부모용 진행 안내 · 점과 직선 사이의 거리

고1 수학 · 공통수학2직선 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-PTLINE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 삼각자, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 점과 직선 사이의 거리가 점에서 직선에 내린 수선의 길이임을 알고, 직선을 $ax + by + c = 0$ 꼴로 고쳐 공식 $|ax_1 + by_1 + c| \div \sqrt{(a^2 + b^2)}$으로 거리를 구하며 답을 간단히 한다(분모의 유리화 포함).
확인 수선의 길이(S03), 공식(S04), 연습(S05, S06), 확인(S09 ①②③, S11, 활동지 1·3·4)
성공 기준 점 P(4, 6)과 직선 $3x + 4y - 11 = 0$ 사이의 거리를 $|12 + 24 - 11| \div 5 = 5$로 구해 수선의 길이 PH = 5와 같음을 확인하고, (1, −2)와 $y = 2x + 1$ 사이의 거리를 $2x - y + 1 = 0$으로 고쳐 $\sqrt{5}$로 구한다.

목표 B 세 꼭짓점의 좌표가 주어진 삼각형의 넓이를, 밑변은 두 점 사이의 거리로, 높이는 나머지 꼭짓점과 밑변을 지나는 직선 사이의 거리로 구해 계산한다.
확인 삼각형의 넓이(S07), 연습(S08), 확인(S09 ④, 활동지 2)
성공 기준 A(1, 1), B(5, 4), C(1, 6)에서 AB = 5, 직선 AB: $3x - 4y + 1 = 0$, 높이 4를 구해 넓이 10을 계산한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 두 직선의 평행과 수직
- 두 점 사이의 거리와 내분점

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(두 직선의 평행과 수직, 두 점 사이의 거리와 내분점)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
공식의 절댓값을 빠뜨려 거리를 음수로 답한다.	거리는 0 이상임을 묻고 절댓값의 뜻을 다시 본다(S06, S13).

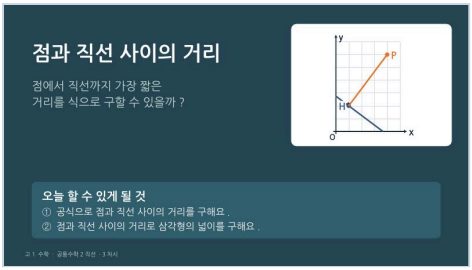
y = mx + n 꼴의 직선을 일반형으로 고치지 않고 계수를 넣는다.	공식을 쓰기 전에 모든 항을 한쪽으로 옮겨 a, b, c를 적게 한다 (S05 ④, S09 ③, S10).
삼각형의 높이를 밑변에 수직인 길이가 아닌 다른 변의 길이로 잡는다.	높이는 꼭짓점에서 밑변의 직선에 내린 수선의 길이, 곧 점과 직선 사이의 거리임을 그림으로 확인한다(S07, S08).

오늘 다루지 않는 것 점과 직선 사이의 거리의 뜻(수선의 길이), 공식 $|ax_1 + by_1 + c| \div \sqrt{(a^2 + b^2)}$의 이용 (분모의 유리화 포함), 거리 조건으로 계수 구하기, 평행한 두 직선 사이의 거리(한 직선 위의 점을 골라), 세 꼭짓점이 주어진 삼각형의 넓이를 다룬다. 공식의 증명과 수선의 발의 좌표 구하기, 각의 이등분선, 원과 직선의 위치 관계(다음다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(두 점 사이의 거리, 절댓값, 분모의 유리화, 기울기)	약 3분	—
S03	점과 직선 사이의 거리 = 수선의 길이	약 3분	A
S04	점과 직선 사이의 거리 공식(시범)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(점과 직선 사이의 거리)	약 4분	A
S06	오개념 비교(절댓값을 빠뜨림)	약 2분	A
S07	삼각형의 넓이(시범)	약 4분	B
S08	안내받는 연습(삼각형의 넓이)	약 4분	B
S09	혼자 해결	약 5분	A, B
S10	정답과 피드백	약 2분	A, B
S11	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 4분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S13	선수 학습 보충(절댓값, 분모의 유리화)	약 5분	—

장별 안내



S01 점과 직선 사이의 거리 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

점에서 직선까지의 거리를 수선의 길이로 생각하고, 좌표와 직선의 방정식만으로 구하는 방법이 궁금하게 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 P에서 직선까지 가는 길 중에 가장 짧은 길은 어떻게 가는 길일까?”
- “그 길이를 좌표만으로 구할 수 있을까?”

예상 답

- “직선에 수직으로 가는 길이요.”

막히면

- 자를 직선에 대고 삼각자로 점에서 직선에 수직인 선을 그어 보게 합니다.

주의

- 오늘은 앞 차시의 수직, 두 점 사이의 거리, 중3의 분모의 유리화(2 ÷ √2 = √2)를 씁니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 삼각자, 연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(두 점 사이의 거리, 절댓값, 분모의 유리화, 기울기) · 약 3분

오늘 쓰는 두 점 사이의 거리, 절댓값, 분모의 유리화, 일반형에서 기울기 읽기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 앞앞 차시의 거리 공식이야.”
- “②의 |−7|은 0에서 −7까지의 거리야.”
- “③은 분모와 분자에 √3을 곱해 봐.”

정답

- ① 5
- ② 7
- ③ 2√3 (6√3 ÷ 3)
- ④ −(2분의 1)

막히면

- ②③이 흔들리면 S13(보충)을 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘절댓값과 수의 대소’, 중3 ‘근호의 곱셈과 나눗셈’을 먼저 합니다.
- ①④가 흔들리면 앞 차시 ‘두 점 사이의 거리와 내분점’, ‘두 직선의 평행과 수직’을 다시 봅니다.

주의

- ③을 6√3으로 답하면 분모의 √3을 없애기만 하고 3으로 나누지 않은 것입니다.



S03 **가장 짧은 거리는 수선** · 점과 직선 사이의 거리 = 수선의 길이 · 약 3분

점 P에서 직선에 내린 수선의 발을 H라 할 때 PH의 길이를 점과 직선 사이의 거리라 하고, 이 예에서는 두 점 사이의 거리로 PH = 5임을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직선 위의 다른 점 Q까지의 거리 PQ와 PH 중 어느 것이 짧아?”
- “H(1, 2)와 P(4, 6) 사이의 거리는?”

예상 답

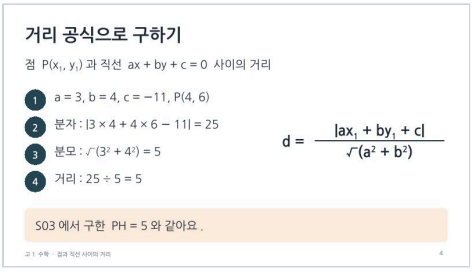
- “PH요.” “√(9 + 16) = 5예요.”

막히면

- 삼각형 PHQ가 H에서 직각인 직각삼각형이라 빗변 PQ가 가장 길다는 것을 보여 줍니다.

주의

- H는 미리 구해 둔 점입니다. 수선의 발을 매번 구하기는 번거로워서 다음 장의 공식을 씁니다(수선의 발 구하기는 다루지 않음).



S04 **거리 공식으로 구하기** · 점과 직선 사이의 거리 공식(시범) · 약 4분

점과 직선 사이의 거리 공식 $d = |ax_1 + by_1 + c| \div \sqrt{(a^2 + b^2)}$에 S03의 예를 넣어 같은 답이 나옴을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직선 3x + 4y − 11 = 0에서 a, b, c는?”
- “분자는 직선의 식에 점의 좌표를 넣은 값의 절댓값이야. 얼마지?”
- “분모는 $\sqrt{(a^2 + b^2)}$야.”

예상 답

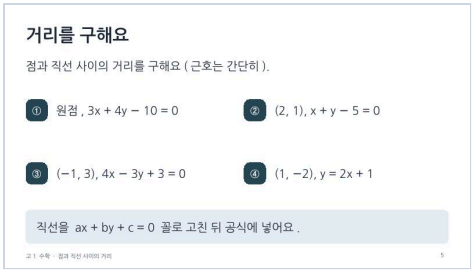
- “3, 4, −11이요.” “25요.” “5요. 거리는 5예요.”

막히면

- 분자 계산을 한 줄씩: 12 + 24 = 36, 36 − 11 = 25로 나눠 쓰게 합니다.

주의

- 공식은 ‘직선의 식에 점을 넣은 값의 절댓값 $\div \sqrt{(a^2 + b^2)}$’로 읽습니다. 직선은 반드시 ax + by + c = 0 꼴로 고친 뒤 씁니다.
- 공식의 증명(수선의 발을 이용)은 교과서에 있습니다. 오늘은 S03의 예로 확인하는 것으로 대신합니다.



S05 **거리를 구해요** · 안내받는 연습(점과 직선 사이의 거리) · 약 4분

도움을 받으며 점과 직선 사이의 거리를 구하고 분모를 유리화합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 원점이니까 $x_1 = 0$, $y_1 = 0$이야.”
- “②는 2 ÷ √2가 나오지? 간단히 하면?”
- “④는 직선을 먼저 2x − y + 1 = 0으로 고쳐.”

정답

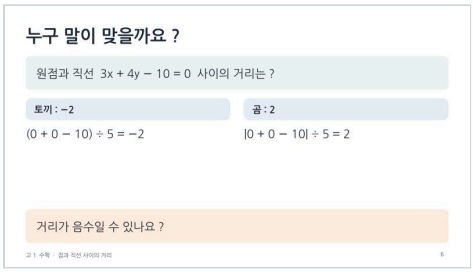
- ① 2 (|−10| ÷ 5)
- ② √2 (|−2| ÷ √2)
- ③ 2 (|−10| ÷ 5)
- ④ √5 (|5| ÷ √5)

막히면

- ④에서 y = 2x + 1을 그대로 넣으면 S06처럼 틀립니다. 모든 항을 한쪽으로 옮기게 합니다.

주의

- 분자의 식의 값이 음수여도 절댓값을 씌우면 양수입니다(①②③).



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(절댓값을 빠뜨림) · 약 2분

공식의 절댓값을 빠뜨려 음수 거리를 답하는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “길이나 거리가 음수가 될 수 있어?”
- “분자에 있는 세로 막대 | |는 무슨 뜻이었지?”

예상 답

- “아니요.” “절댓값이에요. 곰이 맞아요.”

정답

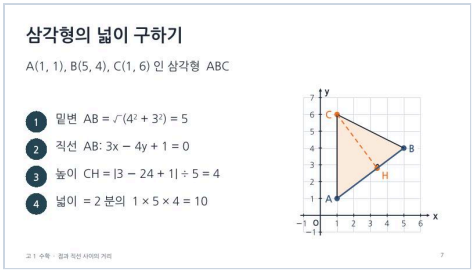
- 곰이 맞습니다. 거리는 항상 0 이상이므로 분자에 절댓값을 씌웁니다.

막히면

- S13(보충)의 절댓값을 봅니다.

주의

- 분자의 부호는 점이 직선의 어느 쪽에 있는지를 나타낼 뿐, 거리와는 관계없습니다.



S07 삼각형의 넓이 구하기 · 삼각형의 넓이(시범) · 약 4분

밑변은 두 점 사이의 거리로, 높이는 나머지 꼭짓점과 밑변을 지나는 직선 사이의 거리로 구해 삼각형의 넓이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “밑변을 AB로 잡으면 높이는 어디서 어디까지야?”
- “직선 AB의 방정식은? 기울기부터 구해.”
- “C(1, 6)과 이 직선 사이의 거리는?”

예상 답

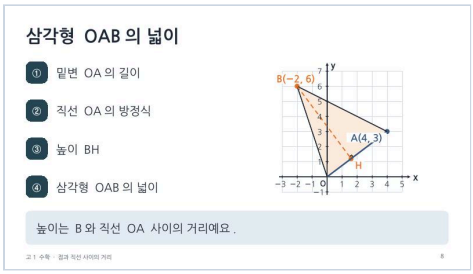
- “C에서 AB에 내린 수선이요.” “기울기 4분의 3, 3x − 4y + 1 = 0이요.” “4요. 넓이는 10이에요.”

막히면

- 직선 AB를 y = 4분의 3 x + 4분의 1로 먼저 쓰고 양변에 4를 곱해 일반형으로 바꾸게 합니다.

주의

- 높이는 C와 B 사이의 거리(√13)가 아닙니다. 밑변에 수직인 길이입니다(M3).
- 어느 변을 밑변으로 잡아도 넓이는 같습니다.



S08 삼각형 OAB의 넓이 · 안내받는 연습(삼각형의 넓이) · 약 4분

도움을 받으며 원점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 단계별로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 원점과 A(4, 3) 사이의 거리야.”
- “②는 원점을 지나니까 y = 4분의 3 x야. 일반형으로 쓰면?”
- “③은 B(−2, 6)을 넣어.”

정답

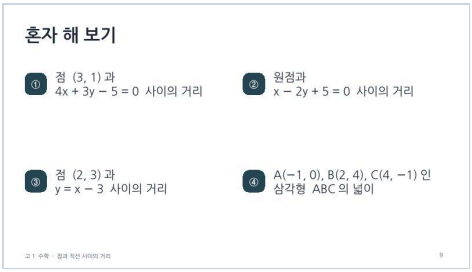
- ① 5
- ② 3x − 4y = 0 (c = 0)
- ③ 6 (|−6 − 24| ÷ 5 = 30 ÷ 5)
- ④ 15 (2분의 1 × 5 × 6)

막히면

- ②에서 c가 없으면 c = 0으로 공식에 넣는다는 것을 알려 줍니다.

주의

- 원점 O를 꼭짓점으로 하는 삼각형은 활동지에서도 다룹니다.



S09 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 점과 직선 사이의 거리(A)와 이를 이용한 삼각형의 넓이(B)를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 근호는 간단히 하고, ④는 밑변부터 정해 봐.”

정답

- ① 2 (10 ÷ 5)
- ② √5 (5 ÷ √5)
- ③ 2√2 (x − y − 3 = 0, 4 ÷ √2)
- ④ 2분의 23 (AB = 5, 직선 AB: 4x − 3y + 4 = 0, 높이 5분의 23)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “직선을 일반형으로 고쳤어?”, “밑변과 높이는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③을 맞히면 목표 A, ④를 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S10)에서 함께 합니다.



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 일반형으로 고치지 않은 실수, 간단히 하지 않은 답을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③의 직선을 ax + by + c = 0 꼴로 쓰면?”

정답

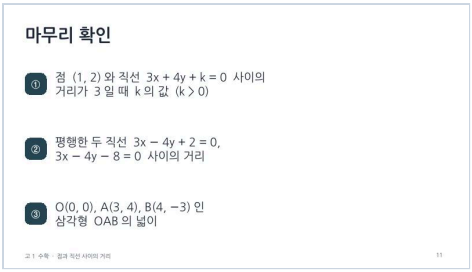
- ① 2 ② √5 ③ 2√2 ④ 2분의 23

막히면

- ①②③이 틀리면 S04·S05로, ④가 틀리면 S07·S08로 돌아갑니다.

주의

- ②의 5 ÷ √5 = 5√5 ÷ 5 = √5입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 4분

처음 보는 문제로 거리가 주어질 때 계수 구하기, 평행한 두 직선 사이의 거리(한 직선 위의 점을 골라 거리 구하기)(A)와 원점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 공식에 넣어 |11 + k| ÷ 5 = 3으로 놓아 봐.”
- “②는 첫째 직선 위의 점 하나를 찾아. x = 2이면 y는?”
- “③은 밑변을 OA로 잡고, 높이는 B와 직선 OA 사이의 거리야.”

정답

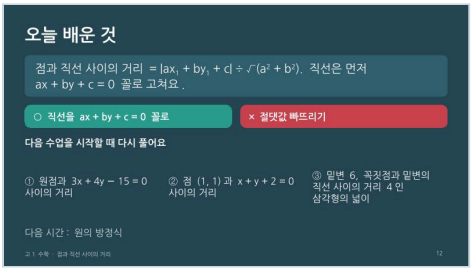
- ① k = 4 (|11 + k| = 15, k > 0)
- ② 2 (첫째 직선 위의 점 (2, 2)와 둘째 직선 사이의 거리 10 ÷ 5)
- ③ 2분의 25 (OA = 5, 직선 OA: 4x − 3y = 0, 높이 25 ÷ 5 = 5)

막히면

- ②가 어려우면 모눈종이에 두 직선을 그려 평행한 두 직선 사이의 거리가 어디에서나 같다는 것을 봅니다.

주의

- ①에서 11 + k = −15인 k = −26은 k > 0에 맞지 않습니다.
- ①②를 맞히면 목표 A, ③을 맞히면 목표 B 확인 완료입니다. ③은 ∠AOB = 90°라서 2분의 1 × 5 × 5로도 확인할 수 있습니다.



S12 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “공식의 분자와 분모는 각각 무엇이었지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “분자는 직선의 식에 점을 넣은 값의 절댓값, 분모는 $\sqrt{(a^2 + b^2)}$이에요.”

정답

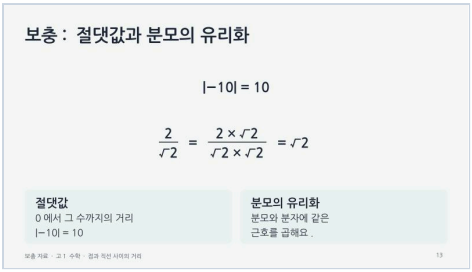
- ① 3
- ② $2\sqrt{2}$
- ③ 12

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘원의 방정식’에서는 앞앞 차시의 두 점 사이의 거리와 중3 곱셈 공식을 씁니다. 이 차시의 공식은 그다음 ‘원과 직선의 위치 관계’에서 다시 씁니다.



S13 보충: 절댓값과 분모의 유리화 · 선수 학습 보충(절댓값, 분모의 유리화) · 약 5분

S02의 ②③이 흔들리면 절댓값(0에서의 거리)과 분모의 유리화(분모·분자에 같은 근호 곱하기)를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “수직선에서 −10은 0에서 몇 칸 떨어져 있어?”
- “2 ÷ √2에서 분모와 분자에 √2를 곱하면?”
- “|−6|, 4 ÷ √2도 해 볼래?”

정답

- |−10| = 10
- 2 ÷ √2 = 2√2 ÷ 2 = √2
- |−6| = 6, 4 ÷ √2 = 2√2

막히면

- $(\sqrt{2})^2 = 2$임을 먼저 확인하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘절댓값과 수의 대소’, 중3 ‘근호의 곱셈과 나눗셈’을 먼저 다시 합니다. 직선과 거리가 흔들리면 앞 차시 ‘두 직선의 평행과 수직’, ‘두 점 사이의 거리와 내분점’를 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 2 / ② 1 / ③ 2√2 / ④ √5
2	① 10 ② 4x − 3y = 0 ③ 4 (20 ÷ 5) ④ 20 (OB를 밑변으로 하면 2분의 1 × 5 × 8 = 20으로 확인)
3	√5 (점 (1, 3)과 둘째 직선 사이의 거리 5 ÷ √5)
4	k = 10 또는 k = −10 (|k| ÷ 5 = 2)
5	① 3 ② 2√2 ③ 12

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 절댓값·분모의 유리화 흔들림(보충 S13) □ 거리·기울기 흔들림(앞 차시) □

S09 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 거리(①②③)만 □ 넓이(④)만 □ 도움을 받아 해결 □

S11 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □

실수: 절댓값을 빠뜨림(M1) □ y = mx + n을 그대로 넣음(M2) □ 높이를 다른 변의 길이로 잡음(M3) □ 근호를 간단히 하지 않음 □

메모: _____